

FÍSICA

INDICACIONES

- Se debe contestar a una pregunta de cada uno de los cuatro apartados. En caso de realizar dos preguntas de un mismo apartado, se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.
- Entre corchetes se indica la puntuación máxima para cada pregunta.
- Se permite utilizar una regla y una calculadora científica básica con funciones estadísticas. Queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	Masa del protón	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Cte. de gravitación universal	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$	Masa del electrón	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Constante de Coulomb	$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$	Carga del protón	$q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Carga del electrón	$q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Radio de la Tierra	$R_T = 6370 \text{ km}$	Masa de la Tierra	$M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Permitividad del vacío	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$	Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

APARTADO 1

Pregunta 1. [2.5 PUNTOS]

Un satélite de $2,5 \cdot 10^{15} \text{ kg}$ de masa gira en una órbita circular a una altura de $7,0 \cdot 10^3 \text{ km}$ sobre la superficie de un cierto planeta de masa $M_p = 3,0 \cdot 10^{23} \text{ kg}$ y radio $R_p = 3,0 \cdot 10^3 \text{ km}$. Calcular:

- a) [0.75 PUNTOS] El periodo y la velocidad orbital del satélite.
- b) [0.75 PUNTOS] El valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta y en un punto de la órbita del satélite.

- c) [1 PUNTO] La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía total del satélite.

Pregunta 2. [2.5 PUNTOS]

Dos cuerpos de masas $m_1 = 2 \text{ kg}$ y $m_2 = 4 \text{ kg}$, se encuentran fijos en los puntos $(-5,0) \text{ m}$ y $(10,0) \text{ m}$ respectivamente.

- a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el origen de coordenadas.
- b) [1 PUNTO] Calcular el trabajo externo necesario para transportar una tercera masa de 1 kg desde el origen de coordenadas hasta el punto $(0,5) \text{ m}$.
- c) [0.5 PUNTOS] Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

APARTADO 2

Pregunta 3. [2.5 PUNTOS]

Dos cargas $q_1 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ y $q_2 = -10^{-5} \text{ C}$ se colocan en los puntos $(0,0) \text{ m}$, $(0,2) \text{ m}$ respectivamente. Calcular:

- a) [1 PUNTO] El campo eléctrico, debido a ambas cargas, en el punto $(0,4) \text{ m}$.
- b) [1 PUNTO] El potencial eléctrico, debido a ambas cargas, en los puntos $(0,4) \text{ m}$ y $(4,0) \text{ m}$.
- c) [0.5 PUNTOS] El trabajo que las fuerzas del campo realizan para trasladar una tercera carga $q_3 = 10^{-6} \text{ C}$, desde el punto $(0,4) \text{ m}$ hasta el punto $(4,0) \text{ m}$, interpretando el signo del trabajo.

Pregunta 4. [2.5 PUNTOS]

Dos partículas cargadas se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme, describiendo trayectorias de idéntico radio.

- a) [1.5 PUNTOS] Deducir las expresiones para el radio y la frecuencia del movimiento de una de ellas.
- b) [1 PUNTO] Si la masa de la primera es diez veces mayor y su carga es la cuarta parte de la segunda, ¿cuál será la relación entre sus velocidades?

APARTADO 3

Pregunta 5. [2.5 PUNTOS]

La ecuación de una onda viajera que se propaga por una cuerda tensa, en unidades SI, viene dada por:

$$y(x, t) = 0.01 \sin(100t - 10x)$$

- a) [1.5 PUNTOS] Determinar el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.
- b) [0.5 PUNTOS] Calcular la velocidad de oscilación de la cuerda en el punto $x = 0$ m en el instante $t = 1$ s.
- c) [0.5 PUNTOS] Calcular la diferencia de fase entre dos puntos que, en el mismo instante, están separados 1 m.

Pregunta 6. [2.5 PUNTOS]

Al propagarse desde el aire a un vidrio, un haz de luz monocromática cambia su longitud de onda de 651 nm a 420 nm. Calcular:

- a) [1 PUNTO] La frecuencia del haz de luz.
- b) [0.75 PUNTOS] El índice de refracción del vidrio.
- c) [0.75 PUNTOS] La velocidad de propagación del haz de luz en el vidrio.

Dato: Índice de refracción del aire: $n_{\text{aire}} = 1$.

APARTADO 4

Pregunta 7. [2.5 PUNTOS]

Al iluminar una superficie metálica, cuyo trabajo de extracción es $W_0 = 3$ eV, con radiación monocromática, se emiten electrones con velocidad máxima 10^6 m/s. Calcular:

- a) [0.75 PUNTOS] La energía cinética máxima de los electrones emitidos.
- b) [0.75 PUNTOS] El potencial de frenado de los electrones emitidos.
- c) [1 PUNTO] La longitud de onda de la radiación monocromática incidente.

Dato: $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	Masa del protón	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Cte. de gravitación universal	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$	Masa del electrón	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Constante de Coulomb	$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$	Carga del protón	$q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Carga del electrón	$q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Radio de la Tierra	$R_T = 6370 \text{ km}$	Masa de la Tierra	$M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Permitividad del vacío	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$	Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \text{A}^{-2}$

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

APARTADO 1**Pregunta 1. [2.5 PUNTOS]**

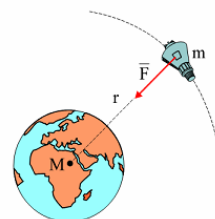
Un satélite de $2,5 \cdot 10^{15} \text{ kg}$ de masa gira en una órbita circular a una altura de $7,0 \cdot 10^3 \text{ km}$ sobre la superficie de un cierto planeta de masa $M_p = 3,0 \cdot 10^{23} \text{ kg}$ y radio $R_p = 3,0 \cdot 10^3 \text{ km}$. Calcular:

- a) **(0,75 p)** El periodo y la velocidad orbital del satélite.

La fuerza gravitatoria del planeta actúa como fuerza centrípeta del movimiento del satélite:

$$F_G = m \cdot a_n \Rightarrow G \cdot \frac{M_p \cdot m}{r^2} = m \cdot \frac{(v_{orb})^2}{r} \Rightarrow v_{orb} = \sqrt{\frac{G \cdot M_p}{r}}$$

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{G \cdot M_p}{r}} = \sqrt{\frac{G \cdot M_p}{(h + R_p)}} = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 3 \cdot 10^{23}}{(7000 + 3000) \cdot 10^3}} \cong 1414,6 \text{ m/s}$$



El satélite describe un movimiento circular uniforme, siendo el periodo el tiempo que tarda el satélite en recorrer la longitud de una órbita completa a su velocidad orbital.

$$T = \frac{2\pi r}{v_{orb}} = \frac{2\pi(h + R_p)}{v_{orb}} = \frac{2\pi \cdot (7000 + 3000) \cdot 10^3}{1414,6} \cong 44416,7 \text{ s} \cong 12,34 \text{ h}$$

- b) **(0,75 p)** El valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta y en un punto de la órbita del satélite.

Por definición, el campo gravitatorio (en realidad el módulo del campo gravitatorio) creado por un planeta en un punto situado a una distancia r de su centro está dado por la expresión:

$$g = G \cdot \frac{M_p}{r^2} = G \cdot \frac{M_p}{(h + R_p)^2}$$

De modo que en este caso:

$$g_0 = G \cdot \frac{M_p}{r^2} = G \cdot \frac{M_p}{(R_p)^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{3 \cdot 10^{23}}{(3 \cdot 10^3)^2} \cong 2,22 \text{ N/kg} = 2,22 \text{ m/s}^2$$

$$g_{órbita} = G \cdot \frac{M_p}{r^2} = G \cdot \frac{M_p}{(h + R_p)^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{3 \cdot 10^{23}}{(1 \cdot 10^7)^2} \cong 0,2 \text{ N/kg} = 0,2 \text{ m/s}^2$$

- c) **(1 p)** La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía total del satélite.

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_{orb})^2 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 10^{15} \cdot (1414,6)^2 \cong 2,5 \cdot 10^{21} \text{ J}$$

$$E_p = -G \cdot \frac{M_p \cdot m}{r} = -G \cdot \frac{M_p \cdot m}{(h + R_p)} = -6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{3 \cdot 10^{23} \cdot 2,5 \cdot 10^{15}}{1 \cdot 10^7} \cong -5,0 \cdot 10^{21} \text{ J}$$

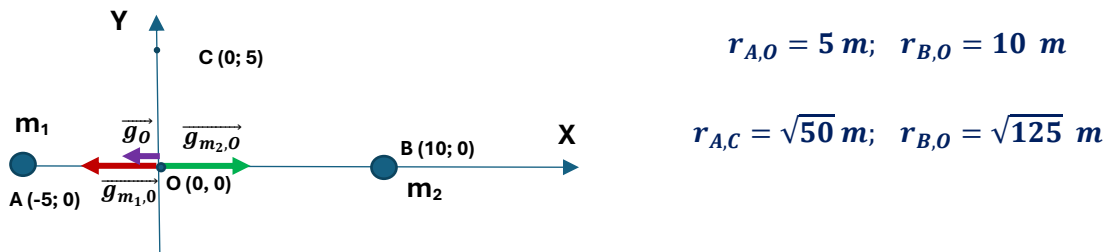
$$E_m = E_{enlace} = E_c + E_p = 2,5 \cdot 10^{21} + (-5,0 \cdot 10^{21}) \cong -2,5 \cdot 10^{21} \text{ J}$$

Pregunta 2. [2.5 PUNTOS]

Dos cuerpos de masas $m_1 = 2 \text{ kg}$ y $m_2 = 4 \text{ kg}$, se encuentran fijos en los puntos $(-5,0) \text{ m}$ y $(10,0) \text{ m}$ respectivamente.

- a) (1 p) Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el origen de coordenadas.

Voy a llamar de la siguiente forma a los puntos: A $(-5, 0)$; B $(10, 0)$ y O $(0, 0)$.



$$\vec{g}_O = \vec{g}_{m_1,O} + \vec{g}_{m_2,O} = -G \cdot \frac{m_1}{(r_{A,O})^2} \cdot \vec{i} + G \cdot \frac{m_2}{(r_{B,O})^2} \cdot \vec{i} = G \cdot \left[\frac{m_2}{(r_{2,O})^2} - \frac{m_1}{(r_{1,O})^2} \right] \cdot \vec{i}$$

$$\vec{g}_O = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \left[\frac{4}{(10)^2} - \frac{2}{(5)^2} \right] \cdot \vec{i} = (-2,668 \cdot 10^{-12} \vec{i}) \text{ N/kg}$$

$$|\vec{g}_O| = \sqrt{(-2,668 \cdot 10^{-12})^2} = 2,668 \cdot 10^{-12} \text{ N/kg}$$

- b) (1 p) Calcular el trabajo externo necesario para transportar una tercera masa de 1 kg desde el origen de coordenadas hasta el punto $(0,5) \text{ m}$.

Si llamamos C al punto $(0,5)$:

$$V_O = V_{m_1,O} + V_{m_2,O} = -G \cdot \left(\frac{m_1}{r_{A,O}} + \frac{m_2}{r_{B,O}} \right) = -6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \left(\frac{2}{5} + \frac{4}{10} \right) \cong -5,34 \cdot 10^{-11} \text{ J/kg}$$

$$V_C = V_{m_1,C} + V_{m_2,C} = -G \cdot \left(\frac{m_1}{r_{A,C}} + \frac{m_2}{r_{B,C}} \right) = -6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{50}} + \frac{4}{\sqrt{125}} \right) \cong -4,28 \cdot 10^{-11} \text{ J/kg}$$

Calculamos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para trasladar la masa m del punto O al punto C:

$$(W_{O \rightarrow C})_{F_{externa}} = \Delta E_P = m \cdot (V_C - V_O) = 1 \cdot [(-4,28 \cdot 10^{-11}) - (-5,34 \cdot 10^{-11})] = 1,06 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

- c) (0,5 p) Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

Como $W_{\text{ext}} > 0$ significa que la fuerza externa traslada la masa en contra de la atracción natural del campo. En este caso, la energía potencial aumenta ($E_{p,C} > E_{p,O}$) y la fuerza externa suministra energía al sistema, quedando almacenada como energía potencial.

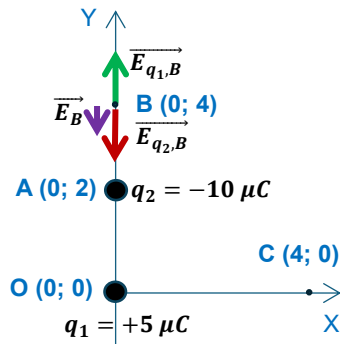
APARTADO 2

Pregunta 3. [2.5 PUNTOS]

Dos cargas $q_1 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ y $q_2 = -10^{-5} \text{ C}$ se colocan en los puntos (0,0) m, (0,2) m respectivamente. Calcular:

- a) (1 p) El campo eléctrico, debido a ambas cargas, en el punto (0,4) m.

Voy a llamar de la siguiente forma a los puntos: O (0, 0); A (0, 2); B (0, 4) y C (4, 0).



$$r_{O,B} = 4 \text{ m}; \quad r_{A,B} = 2 \text{ m}$$

$$r_{O,C} = 4 \text{ m}; \quad r_{A,C} = \sqrt{20} \text{ m}$$

$$\vec{E}_B = \vec{E}_{q_1,B} + \vec{E}_{q_2,B} = K \cdot \left[\frac{q_1}{(r_{O,B})^2} \cdot \vec{j} - \frac{|q_2|}{(r_{A,B})^2} \cdot \vec{j} \right]$$

$$\vec{E}_B = 9 \cdot 10^9 \cdot \left[\frac{5 \cdot 10^{-6}}{(4)^2} \cdot \vec{j} - \frac{10 \cdot 10^{-6}}{(2)^2} \cdot \vec{j} \right] \cong (-1,97 \cdot 10^4 \vec{j}) \text{ N/C}$$

- b) (1 p) El potencial eléctrico, debido a ambas cargas, en los puntos (0,4) m y (4,0) m.

$$V_B = V_{q_1,B} + V_{q_2,B} = K \cdot \left(\frac{q_1}{r_{O,B}} + \frac{q_2}{r_{A,B}} \right) = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{4} + \frac{(-10 \cdot 10^{-6})}{2} \right) \cong -3,375 \cdot 10^4 \text{ J/C}$$

$$V_C = V_{q_1,C} + V_{q_2,C} = K \cdot \left(\frac{q_1}{r_{O,C}} + \frac{q_2}{r_{A,C}} \right) = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{4} + \frac{(-10 \cdot 10^{-6})}{\sqrt{20}} \right) \cong -8,875 \cdot 10^3 \text{ J/C}$$

- c) (0,5 p) El trabajo que las fuerzas del campo realizan para trasladar una tercera carga $q_3 = 10^{-6} \text{ C}$, desde el punto (0,4) m hasta el punto (4,0) m, interpretando el signo del trabajo.

$$(W_{B \rightarrow C})_{F \text{ eléctrica}} = q_3 \cdot (V_B - V_C) = 10^{-6} \cdot [(-3,375 \cdot 10^4) - (-8,875 \cdot 10^3)] = -0,025 \text{ J}$$

Se trata de un proceso no espontáneo. Para trasladar la carga es necesaria una fuerza externa. El trabajo realizado por esta fuerza externa se acumula en la carga q_3 en forma de energía potencial electrostática.

Pregunta 4. [2.5 PUNTOS]

Dos partículas cargadas se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme, describiendo trayectorias de idéntico radio.

- a) (1,5 p) Deducir las expresiones para el radio y la frecuencia del movimiento de una de ellas.

Las cargas eléctricas al penetrar en el campo magnético experimentan la Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

La fuerza de Lorentz actúa como fuerza centrípeta, obligando a las cargas a seguir una trayectoria circular:

$$F_{\text{centrípeta}} = m \cdot a_n \Rightarrow |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B \cdot \sin \alpha}$$

Teniendo en cuenta que la partícula se mueve perpendicular al campo:

$$r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

Teniendo en cuenta que la frecuencia es el inverso del período, siendo el período el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi r/v} = \frac{v}{2\pi r} = \frac{v}{2\pi \cdot \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}} = \frac{|q| \cdot B}{2\pi \cdot m}$$

- b) (1 p) Si la masa de la primera es diez veces mayor y su carga es la cuarta parte de la segunda, ¿cuál será la relación entre sus velocidades?

$$r_1 = r_2 \Rightarrow \frac{m_1 \cdot v_1}{|q_1| \cdot B} = \frac{m_2 \cdot v_2}{|q_2| \cdot B} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2 \cdot |q_1|}{|q_2| \cdot m_1} = \frac{m_2 \cdot |q_1|}{4|q_1| \cdot 10m_2} = \frac{1}{40} = 0,025$$

APARTADO 3

Pregunta 5. [2,5 PUNTOS]

La ecuación de una onda viajera que se propaga por una cuerda tensa, en unidades SI, viene dada por:

$$y(x, t) = 0,01 \cdot \sin(100t - 10x)$$

- a) (1,5 p) Determinar el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.

La onda se desplaza a lo largo del eje OX en el sentido positivo, ya que en la fase de la onda los términos espacial y temporal tienen signo contrario.

La ecuación general de una onda armónica unidimensional que se desplaza en el sentido positivo del eje OX es:

$$y(x, t) = A \cdot \sin[\omega t - kx \pm \varphi_0]$$

Por identificación:

$$A = 0,01 \text{ m}; \quad \omega = 2\pi \cdot f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100}{2\pi} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz} \cong 15,9 \text{ Hz};$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10} = (0,2\pi) \text{ m} \cong 0,63 \text{ m}; \quad v = \lambda \cdot f = (0,2\pi) \cdot \frac{50}{\pi} = 10 \text{ m/s}$$

- b) (0,5 p) Calcular la velocidad de oscilación de la cuerda en el punto $x = 0 \text{ m}$ en el instante $t = 1 \text{ s}$.

$$v = \frac{dy}{dt} = 100 \cdot 0,01 \cdot \cos[100t - 10x] = 1 \cdot \cos[100t - 10x]$$

$$v(x = 0; t = 1) = 1 \cdot \cos[100 \cdot 1 - 10 \cdot 0] = \cos[100] \cong 0,86 \text{ m/s}$$

- c) (0,5 p) Calcular la diferencia de fase entre dos puntos que, en el mismo instante, están separados 1 m.

$$\Delta\varphi = (100t - 10x_2) - (100t - 10x_1) = 10 \cdot (x_2 - x_1) = 10 \cdot 1 = 10 \text{ rad}$$

También se puede resolver teniendo en cuenta que dos puntos de la onda separados una distancia igual a la longitud de onda, tienen un desfase entre sí de 2π radianes. Por lo tanto:

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\Delta\varphi} \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 1}{0,2\pi} = 10 \text{ rad}$$

Pregunta 6. [2.5 PUNTOS]

Al propagarse desde el aire a un vidrio, un haz de luz monocromática cambia su longitud de onda de 651 nm a 420 nm. Calcular:

- a) (1 p) La frecuencia del haz de luz.

DATO: índice de refracción del aire: $n_{\text{aire}} = 1$

La frecuencia de una onda es independiente del medio por el que se propaga. Cuando la luz se mueve por el aire su velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz en el vacío, ya que su índice de refracción es 1.

$$v_{\text{aire}} = \lambda_{\text{aire}} \cdot f \Rightarrow c = \lambda_{\text{aire}} \cdot f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda_{\text{aire}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{6,51 \cdot 10^{-7}} \cong 4,6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

- b) (0,75 p) El índice de refracción del vidrio.

Como la frecuencia no varía:

$$f_{\text{aire}} = f_{\text{vidrio}} \Rightarrow \frac{c}{\lambda_{\text{aire}}} = \frac{v_{\text{vidrio}}}{\lambda_{\text{vidrio}}} \Rightarrow \frac{c}{\lambda_{\text{aire}}} = \frac{c/n_{\text{vidrio}}}{\lambda_{\text{vidrio}}} \Rightarrow n_{\text{vidrio}} = \frac{\lambda_{\text{vidrio}}}{\lambda_{\text{aire}}} = \frac{420}{651} = 1,55$$

- c) (0,75 p) La velocidad de propagación del haz de luz en el vidrio.

$$v_{\text{vidrio}} = \lambda_{\text{vidrio}} \cdot f = 4,2 \cdot 10^{-7} \cdot 4,6 \cdot 10^{14} \cong 1,93 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

También se puede calcular:

$$v_{\text{vidrio}} = \frac{c}{n_{\text{vidrio}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,55} \cong 1,93 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

APARTADO 4

Pregunta 7. [2.5 PUNTOS]

Al iluminar una superficie metálica, cuyo trabajo de extracción es $W_0 = 3 \text{ eV}$, con radiación monocromática, se emiten electrones con velocidad máxima 10^6 m/s . Calcular:

- a) (0,75 p) La energía cinética máxima de los electrones emitidos.

DATO: $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$E_{c,\text{máx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_{\text{máx}})^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (10^6)^2 = 4,55 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cong 2,84 \text{ eV}$$

- b) (0,75 p) El potencial de frenado de los electrones emitidos.

Los electrones extraídos del metal pueden ser frenados mediante la aplicación de un campo eléctrico. Se llama potencial de frenado a la diferencia de potencial necesaria para impedir que los electrones salgan del metal del que han sido arrancados. El trabajo que hace el campo sobre cada electrón es igual a la energía cinética adquirida por el electrón, por lo que aplicando el principio de conservación de la energía:

$$E_{c,\text{máx}} = |q| \cdot \Delta V \Rightarrow \Delta V = \frac{E_{c,\text{máx}}}{|q|} = \frac{4,55 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \cong 2,84 \text{ V}$$

- c) (1 p) La longitud de onda de la radiación monocromática incidente.

Si aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico:

$$E_{\text{fotón inc.}} = W_0 + (E_{c,\text{máx}})_{\text{electrón}} \Rightarrow h \cdot f = W_0 + (E_{c,\text{máx}})_{\text{electrón}} \Rightarrow h \cdot \frac{c}{\lambda} = W_0 + (E_{c,\text{máx}})_{\text{electrón}}$$
$$\lambda = \frac{h \cdot c}{W_0 + (E_{c,\text{máx}})_{\text{electrón}}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}) + 4,55 \cdot 10^{-19}} \cong 2,13 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 213 \text{ nm}$$